

corrigé zakito

Énoncé exact

Autocorrections

A

Si $a \neq 0$, on choisit $\varepsilon = |a|/2$, ce qui contredit $|a| \leq \varepsilon$. Donc $a = 0$.

B

Pour $n \in \mathbb{Z}$, $a \leq n$ équivaut à $\lceil a \rceil \leq n$, et $n \leq b$ équivaut à $n \leq \lfloor b \rfloor$. Ainsi

$$[a, b] \cap \mathbb{Z} = \{\lceil a \rceil, \dots, \lfloor b \rfloor\},$$

ensemble vide si la borne inférieure dépasse la borne supérieure.

C

1. L'entier $\lfloor r \rfloor + 1$ appartient à $[r, s]$ si $s - r > 1$.
2. Pour tout intervalle ouvert (u, v) , prenons m tel que $k^m(v - u) > 1$. L'intervalle $(k^m u, k^m v)$ contient un entier n , donc $n/k^m \in D_k \cap (u, v)$.
3. Avec $k = 2$, $D_2 \subset \mathbb{Q}$ et D_2 est dense; donc $\mathbb{Q}$ est dense.

D

Tout majorant de B majore A et tout minorant de B minore A . Par conséquent
 $\sup A \leq \sup B$, $\inf A \geq \inf B$.

E

- (i) $\inf = 0$ sans minimum, $\sup = 1$ maximum. (ii) Le set est $\{0\} \cup \{1/n : n \geq 1\}$: mêmes bornes, et minimum 0. (iii) $\inf = -1$ et $\sup = 1$, tous deux atteints. (iv) $\inf = a$, $\sup = b$, aucun n'est atteint. (v) Les termes pairs sont $1 + 1/n$ et les impairs $-1 + 1/n$; $\sup = 3/2$ maximum (à $n = 2$), $\inf = -1$ non atteint. (vi) Les termes pairs sont $1 + 1/n$ et les impairs $1 - 1/n$; $\inf = 0$ minimum (à $n = 1$), $\sup = 3/2$ maximum (à $n = 2$). (vii) Les termes pairs sont $1 - 1/n$ et les impairs $-1 + 1/n$; $\inf = -1$ et $\sup = 1$, aucun des deux n'étant atteint.

Partie entière

Exercice 1

- (i) Écrivons $x = p + u$, $y = q + v$, avec $p, q \in \mathbb{Z}$ et $u, v \in [0, 1)$. Alors $\lfloor x + y \rfloor = p + q + \lfloor u + v \rfloor$, où $\lfloor u + v \rfloor \in \{0, 1\}$.
- (ii) Écrivons $x = p + u$ comme ci-dessus. $\lfloor nx \rfloor = np + \lfloor nu \rfloor$, et $0 \leq \lfloor nu \rfloor < n$. Donc $\lfloor \lfloor nx \rfloor / n \rfloor = p$.
- (iii) Si $u = \{x\}$, alors $\lfloor 2x \rfloor = 2p + \lfloor 2u \rfloor$ tandis que $\lfloor x + 1/2 \rfloor = p + \lfloor u + 1/2 \rfloor$. Ces deux derniers planchers sont liés par $\lfloor 2u \rfloor = \lfloor u + 1/2 \rfloor$.

Exercice 2

Écrivons $x = p + u$, $p \in \mathbb{Z}$, $u \in [0, 1)$. La somme vaut $np + \sum_{j=0}^{n-1} \lfloor u + j/n \rfloor$. Si $u = 0$, cette dernière somme est 0. Si $u > 0$, ses termes valent 0 pour $j < n(1 - u)$ et 1 ensuite; leur somme est $\lfloor nu \rfloor$. Dans les deux cas la somme totale est $np + \lfloor nu \rfloor = \lfloor nx \rfloor$.

Exercice 3

$f(x) = \lfloor 3x \rfloor - 3x$ vérifie $f(x + 1/3) = f(x)$; sa période fondamentale est $1/3$. Sur $[k/3, (k+1)/3[$, $f(x) = k - 3x$, droite décroissante de 0 (atteint à gauche) à la limite -1 (non atteinte).

Pour $g(x) = \lfloor x/2 \rfloor - \lfloor (x+1)/2 \rfloor$, on vérifie $g(x+2) = g(x)$. Sur $[2k, 2k+1[$, $g = 0$; sur $[2k+1, 2k+2[$, $g = -1$. La période fondamentale est 2.

Exercice 4

Écrivons $x = p + u$, $y = q + v$, $z = r + w$, avec $p, q, r \in \mathbb{Z}$ et $u, v, w \in [0, 1[$. Le système équivaut à $p + q + u + w = 1.1$, $p + r + v + w = 2.2$, $q + r + u + v = 3.3$.

Comme chaque somme de deux parties fractionnaires appartient à $[0, 2[$, on obtient

$$A = p + q \in \{0, 1\}, \quad B = p + r \in \{1, 2\}, \quad C = q + r \in \{2, 3\}.$$

De plus $A + B + C = 2(p + q + r)$ est pair. Pour les quatre triplets possibles $(A, B, C) = (0, 1, 3), (0, 2, 2), (1, 1, 2), (1, 2, 3)$, les parties fractionnaires sont données par

$$u = \frac{(1.1 - A) + (3.3 - C) - (2.2 - B)}{2},$$

$$v = \frac{(2.2 - B) + (3.3 - C) - (1.1 - A)}{2},$$

$$w = \frac{(1.1 - A) + (2.2 - B) - (3.3 - C)}{2}.$$

Les trois premiers donnent respectivement $w = 1$, $u = 1.1$ et $v = 1.2$, impossibles puisque $u, v, w < 1$. Le dernier donne $(u, v, w) = (0.1, 0.2, 0)$. Les équations sur les parties entières donnent alors $(p, q, r) = (0, 1, 2)$. Ainsi l'unique solution est

$$(x, y, z) = (0.1, 1.2, 2).$$

Exercice 5

1. Posons $\alpha' = (3 - \sqrt{17})/2$. Alors $\alpha + \alpha' = 3$, $\alpha\alpha' = -2$ et $|\alpha'| < 1$. $S_n = \alpha^n + (\alpha')^n$ est entier et vérifie $S_{n+2} = 3S_{n+1} + 2S_n$. Comme $\alpha' < 0$, pour n assez grand

$$\lfloor \alpha^n \rfloor = S_n - \mathbf{1}_{2|n}.$$

En particulier cette suite vérifie la récurrence entière d'ordre 4 de polynôme caractéristique $(X^2 - 3X - 2)(X^2 - 1)$. Attention : l'énoncé demande une récurrence d'ordre 2; pour cette valeur de α , c'est faux en général, car la correction $-\mathbf{1}_{2|n}$ est périodique non constante. En effet la formule comporte effectivement les quatre composantes exponentielles de bases $\alpha, \alpha', 1, -1$, toutes de coefficient non nul; son polynôme minimal d'annulation est $(X^2 - 3X - 2)(X^2 - 1)$, de degré 4. Pour $n \geq 1$, la récurrence donne $S_n \equiv 1 \pmod{2}$. Si n est impair, on ne retranche rien, donc $\lfloor \alpha^n \rfloor$ est impair; si n est pair, on retranche 1, donc $\lfloor \alpha^n \rfloor$ est pair, comme demandé.

2. Posons $\beta' = 3 - \sqrt{5} \in (0, 1)$. La somme $T_n = \beta^n + \beta'^n$ est entière et vérifie $T_{n+2} = 6T_{n+1} - 4T_n$, avec $T_0 = 2, T_1 = 6$. Comme $0 < \beta'^n < 1$, pour $n \geq 1$ on a $\lfloor \beta^n \rfloor = T_n - 1$. Pour calculer les trois derniers chiffres avant la virgule, il suffit donc de calculer T_n modulo 1000. On peut exponentier par dichotomie la matrice $M = \begin{pmatrix} 6 & -4 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ modulo 1000, puisque

$$\begin{pmatrix} T_n \\ T_{n-1} \end{pmatrix} = M^{n-1} \begin{pmatrix} 6 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

On renvoie le résidu de $T_n - 1$ modulo 1000, écrit sur trois chiffres.

3. Pour $\gamma = 1 + \sqrt{2}$, son conjugué $1 - \sqrt{2}$ est de module inférieur à 1 et γ est racine de $X^2 - 2X - 1$. Ainsi $\gamma^n + (1 - \sqrt{2})^n$ est entier et fournit, pour n grand, l'entier le plus proche de γ^n . On obtient une récurrence entière d'ordre 2 et un calcul rapide analogue.

Exercice 6

Posons $s = \sqrt{n} + \sqrt{n+1}$ et $t = \sqrt{4n+2}$. On a

$$t^2 - s^2 = (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})^2 \in (0, 1),$$

donc $s < t$. Il n'existe aucun entier k dans $]s, t[$: sinon $s^2 < k^2 \leq t^2 = 4n + 2$. Les deux derniers termes sont entiers et leur différence est strictement inférieure à 1, donc $k^2 = 4n + 2$, impossible puisque $4n + 2 \equiv 2 \pmod{4}$. Aucun entier ne sépare donc s et t , et $\lfloor s \rfloor = \lfloor t \rfloor$.

Densité

Exercice 7

1. $\ln(1 + 1/n) \leq 1/n$, par $\ln(1 + t) \leq t$.
2. Les $\ln n$ tendent vers $+\infty$ et leurs écarts successifs tendent vers 0. Pour tout t assez grand, prenons le premier n tel que $\ln n \geq t$; alors $0 \leq \ln n - t \leq 1/(n - 1)$. Ainsi les $\ln n$ approchent tout réel arbitrairement grand, modulo 2π en particulier. La continuité de cosinus et la surjectivité de cosinus sur $[0, \pi]$ montrent que les valeurs $\cos(\ln n)$ sont denses dans $[-1, 1]$.

Exercice 8

Pour $x \geq 0$, prenons $m = k^2$ et $n = k^2 + \lfloor 2kx \rfloor$. Alors

$$\sqrt{n} - \sqrt{m} = \frac{n - m}{\sqrt{n} + k} \longrightarrow x$$

quand $k \rightarrow \infty$. Les valeurs négatives s'obtiennent en échangeant m, n ; 0 est obtenu avec $m = n$. L'ensemble est dense dans $\mathbb{R}$.

Exercice 9

1. Tout intervalle ouvert contient $a \in A$; comme B est dense, on peut choisir $b \in B$ de sorte que $a + b$ soit dans l'intervalle. Donc $A + B$ est dense.
2. Soit (u, v) un intervalle ouvert. S'il contient un réel non nul t , choisissons $a \in A$ proche de 1 et non nul, puis $b \in B$ proche de t/a ; alors $ab \in (u, v)$. Si l'intervalle est autour de 0, choisissons $a \neq 0$ dans A et b suffisamment proche de 0 dans B . Donc AB est dense.

Exercice 10

Si H est dense, fixons $x \notin H$. Pour tout y et $\varepsilon > 0$, choisissons $h \in H$ tel que $|h - (y - x)| < \varepsilon$. Alors $x + h \notin H$ (sinon $x \in H$), et $x + h$ approche y . Si H n'est pas dense, sa fermeture K est un sous-groupe fermé strict de $\mathbb{R}$. Tout sous-groupe fermé strict de $\mathbb{R}$ est soit $\{0\}$, soit $a\mathbb{Z}$: en posant $a = \inf(K \cap \mathbb{R}_{>0})$, le cas $a = 0$ rend K dense donc égal à $\mathbb{R}$; si $a > 0$, la fermeture donne $a \in K$ et la division euclidienne montre $K = a\mathbb{Z}$. Or $\mathbb{R} \setminus K$ est dense et est inclus dans $\mathbb{R} \setminus H$.

Exercice 11

Posons $\lambda = \ln 2 / \ln 3$, irrationnel (sinon $2^a = 3^p$ pour certains entiers positifs, impossible par unicité de la décomposition en facteurs premiers). Le sous-groupe $\mathbb{Z} + \lambda\mathbb{Z}$ est dense : les parties fractionnaires de $b\lambda$ sont denses modulo 1, par le principe des tiroirs appliqué à des multiples de λ . En exponentiant $a \ln 2 + b \ln 3$, on obtient la densité de $\{2^a 3^b : a, b \in \mathbb{Z}\}$ dans $\mathbb{R}_+^*$.

Exercice 12

1. L'image d'un ensemble dense par une application continue est dense dans l'image : appliquer cela à $\cos$ et $\sin$. La réciproque est fausse. Un contre-exemple simple est $A = \{e^{it} : t \in [0, \pi/2]\} \cup \{e^{it} : t \in [\pi, 3\pi/2]\}$: projections complètes $[-1, 1]$ mais A n'est pas dense dans le cercle.
2. Écrivons $\rho = \theta/(2\pi)$. Si $\rho = p/q \in \mathbb{Q}$, les puissances sont finies. Si ρ est irrationnel, le sous-groupe $\mathbb{Z}\rho + \mathbb{Z}$ est dense modulo 1 : parmi $0, \rho, \dots, N\rho$ deux parties fractionnaires sont à distance $< 1/N$, ce qui fournit un pas non nul arbitrairement petit modulo 1, dont les multiples approchent tout point. Les $e^{in\theta}$ sont donc denses dans $\mathbb{U}$.

Exercice 13

Réglons un $\eta > 0$. Si $M = \{0\}$, la conclusion vaut avec $a = 0$. Sinon fixons $p \in M$, $p > 0$. Pour $p, q > 0$ avec p/q irrationnel, les résidus de np modulo q sont denses dans $[0, q]$. Ils contiennent donc un η -réseau fini de résidus modulo q : choisissons des indices n dans un ensemble fini qui réalise ce réseau. Pour tout t assez grand, choisissons parmi eux un n dont le résidu np

approche celui de t modulo q à moins de η , puis posons $m = \lfloor (t - np)/q \rfloor \geq 0$. Alors $np + mq$ approche t à moins de η . Si p/q est rationnel, le monoïde engendré par p, q contient tous les multiples assez grands de $d = \gcd(p, q)$ (après mise à l'échelle), donc il est η -dense à l'infini dès que $d < \eta$. Si M ne contient aucun h avec $0 < h < \eta$, examinons les $q \in M_{>0}$. Un rapport p/q irrationnel entraîne la densité à l'infini. Sinon tous les rapports sont rationnels; en écrivant $q/p = r/s$ sous forme irréductible, $d = p/s \geq \eta$ borne $s \leq p/\eta$. Les dénominateurs étant bornés, leur ppcm fournit $a > 0$ tel que $M \subset a\mathbb{N}$. Par contraposition, si M n'est inclus dans aucun réseau $a\mathbb{N}$, il contient un h avec $0 < h < \eta$ pour tout $\eta > 0$; les multiples de h approchent tout t à moins de h , dès que t est assez grand. Ainsi M est dense à l'infini. La contraposée établit l'alternative.

Exercice 14

1. Si $P(X) = \sum_{j=0}^d c_j X^j$ s'annule en $x \neq 0$, alors $(-1)^d P(-X)$ s'annule en $-x$ et $X^d P(1/X)$ s'annule en $1/x$; les coefficients restent dans $\{-1, 0, 1\}$.
2. Pour une racine réelle x avec $|x| > 1$, le terme dominant impose $|x|^d \leq \sum_{j < d} |x|^j = (|x|^d - 1)/(|x| - 1)$, donc $|x| < 2$. Les racines de module au plus 1 sont déjà dans l'intervalle voulu; par réciprocity on obtient en fait $A \subset [-2, 2]$.
3. Soit $\beta \in (1, 2)$. Définissons $r_0 = 1$, $\epsilon_j = \lfloor \beta r_{j-1} \rfloor \in \{0, 1\}$ et $r_j = \beta r_{j-1} - \epsilon_j \in [0, 1)$. Alors $1 = \sum_{j=1}^N \epsilon_j \beta^{-j} + r_N \beta^{-N}$, donc $1 = \sum_{j \geq 1} \epsilon_j \beta^{-j}$. Posons $F_N(x) = 1 - \sum_{j=1}^N \epsilon_j x^{-j}$. Si l'expansion est finie, le polynôme correspondant s'annule déjà en β . Sinon, pour N assez grand, au moins deux chiffres valent 1, donc $F_N(1) < 0$, tandis que $F_N(\beta) > 0$; comme F_N est strictement croissante sur $]1, +\infty[$, elle a une unique racine $\lambda_N \in (1, \beta)$. Pour tout $x < \beta$ assez proche de β , la série $\sum \epsilon_j x^{-j}$ dépasse 1, donc $F_N(x) < 0$ dès que N est assez grand; ainsi $\lambda_N \rightarrow \beta$. En multipliant $F_N(\lambda_N) = 0$ par λ_N^N , on obtient un polynôme de coefficients dans $\{-1, 0, 1\}$ ayant cette racine. Les transformations $x \mapsto 1/x$ et $x \mapsto -x$ donnent la densité sur les autres intervalles; les extrémités suivent par fermeture.

Bornes supérieure et inférieure

Exercice 15

Pour n pair, $u_n = 1 + 1/n$ décroît à partir de $3/2$; pour n impair, $u_n = -1 + 1/n$ décroît vers -1 . Ainsi $\sup E = 3/2$ (maximum en $n = 2$) et $\inf E = -1$, non atteint.

Exercice 16

Pour $n \geq 2$, $|\cos n|/n \leq 1/2 < \cos 1$ (hypothèse), donc $\sup E = \cos 1$, atteint en $n = 1$. Pour $n \geq 4$, $\cos n/n \geq -1/4$. Les séries alternées du cosinus donnent $-1 < \cos 3 < -0.98$ et $-0.42 < \cos 2 < -0.41$, donc $\cos 3/3 < -1/4$ et $\cos 3/3 < \cos 2/2 < 0$; le terme $n = 1$ est positif. Donc $\inf E = \cos 3/3$, atteint en $n = 3$.

Exercice 17

$E = \{1 - 1/n - 1/m\}$. Le terme est strictement inférieur à 1 et tend vers 1 lorsque $m, n \rightarrow \infty$, donc $\sup E = 1$, non atteint. Il est minimal pour $m = n = 1$, où il vaut -1 ; ainsi $\inf E = -1$, minimum.

Exercice 18

1. $\sqrt{n+1} - \sqrt{n} = 1/(\sqrt{n+1} + \sqrt{n}) \leq 1/(2\sqrt{n})$.
2. $E \subset [0, 1)$; $0 \in E$ et les parties fractionnaires $\{\sqrt{n}\}$ s'approchent de 1 (prendre $n = k^2 - 1$), donc $\inf E = 0$, minimum, et $\sup E = 1$, non atteint.
3. Pour $t \in [0, 1]$, prenons $n_k = \lfloor (k+t)^2 \rfloor$. Alors $\sqrt{n_k} - (k)$ tend vers t , d'où $\{\sqrt{n_k}\} \rightarrow t$ (aux extrémités, utiliser k^2 et $k^2 - 1$). Ainsi E est dense dans $[0, 1]$.

Exercice 19

Pour $x \in [a_k, a_{k+1}]$, la somme $\sum_i |x - a_i|$ est affine de pente $2k - n$; elle décroît jusqu'à une médiane et croît ensuite. Si $n = 2p+1$, son minimum est atteint en $x = a_{p+1}$ et vaut $\sum_i |a_{p+1} - a_i|$.

Si $n = 2p$, il est atteint pour tout $x \in [a_p, a_{p+1}]$ et vaut $\sum_{i=p+1}^{2p} a_i - \sum_{i=1}^p a_i$.

Exercice 20

1. Si tout $a \in A$ était ≤ 0 , alors 0 serait un majorant et $\sup A \leq 0$, contradiction.
2. Non : $A =]-\infty, 0[$ est majoré, de supremum 0, sans élément positif.

Exercice 21

1. Les majorants de $A \cup B$ sont exactement ceux qui majorent les deux ensembles; son supremum est donc $\max(\sup A, \sup B)$.
2. L'intersection est majorée par les deux suprema. Exemple $A = [0, 1]$, $B = [2, 3]$ n'est pas permis car disjoint; prendre $A = [0, 2]$, $B = [1, 3]$ donne égalité. Pour une inégalité stricte, $A = \{0, 2\}$, $B = \{0, 1\}$ donne $\sup(A \cap B) = 0 < 1$.
3. $-\sup A$ est le plus grand minorant de $-A$, donc $\inf(-A) = -\sup A$.
4. La translation transporte les majorants, donc $\sup(A + \lambda) = \sup A + \lambda$.
5. $\sup A + \sup B$ majore $A + B$. Pour tout $\varepsilon > 0$, choisissons $a > \sup A - \varepsilon/2$ et $b > \sup B - \varepsilon/2$; alors $a + b > \sup A + \sup B - \varepsilon$.
6. Pour $\lambda > 0$, multiplier transporte le supremum : $\sup(\lambda A) = \lambda \sup A$. Si $\lambda < 0$ et A est minoré, $\sup(\lambda A) = \lambda \inf A$; si A n'est pas minoré, λA n'est pas majoré. Si $\lambda = 0$, $\lambda A = \{0\}$.

Exercice 22

Comme $m = \inf A$, il existe $a \in A$ tel que $a < m + 1$, donc $B \neq \emptyset$. m est minorant de B , et tout $\varepsilon > 0$ admet $a \in A$ avec $a < m + \min(\varepsilon, 1)$; cet a appartient à B . Donc $\inf B = m$.

Exercice 23

1. Fixons $y_0 \in B$, $x_0 \in A$. Alors $x \leq y_0$ et $y \geq x_0$; donc A est majorée, B minorée, et en passant aux bornes $\sup A \leq \inf B$. L'égalité est possible : $A =]-\infty, 0]$, $B = [0, +\infty[$.
2. Les mêmes conclusions valent; égalité aussi, par $A =]-\infty, 0]$, $B = [0, +\infty[$ puisque $x < y$ pour tout couple.
3. On a $x + \varepsilon \leq y$, donc $\sup A + \varepsilon \leq \inf B$.

Exercice 24

1. $|f|$ est non vide et majoré car f est bornée; son supremum existe.
2. Une borne supérieure de $|f|$ vaut 0 exactement si $|f(t)| = 0$ pour tout t .
3. (a) $|\lambda f(t)| \leq |\lambda| \|f\|_\infty$. (b) Si $\lambda \neq 0$, appliquer (a) à λf avec $1/\lambda$ donne $\|f\|_\infty \leq |1/\lambda| \|\lambda f\|_\infty$; combiner. Cas nul immédiat.
4. $|f + g| \leq |f| + |g| \leq \|f\|_\infty + \|g\|_\infty$.
5. $0 < 1/(1 + x^2) \leq 1$, avec égalité en $x = 0$, donc norme 1.
6. $|\arctan x| < \pi/2$ et les valeurs tendent vers $\pi/2$ quand $x \rightarrow +\infty$; norme $\pi/2$.

Exercice 25

1. Si A est borné, $|x - y|$ est majoré par une constante; l'ensemble des distances est non vide, donc son supremum existe.
2. $|x - y| \leq \sup A - \inf A$, donc le diamètre est au plus cette différence. Pour $\varepsilon > 0$, choisissons $x \in A$ avec $x > \sup A - \varepsilon/2$ et $y \in A$ avec $y < \inf A + \varepsilon/2$. Alors $|x - y| > \sup A - \inf A - \varepsilon$.

Exercice 26

1. Les distances sont non négatives et l'ensemble est non vide; son infimum existe.
2. Pour tout $a \in A$, $d(x, A) \leq |x - a| \leq |x - y| + |y - a|$. Prendre l'infimum en a donne $d(x, A) \leq |x - y| + d(y, A)$; échanger x, y .
3. Comme $x \in A$, $d(x, A) = 0$. L'égalité demandée est une identité de compréhension : l'ensemble des $x \in A$ tels que $d(x, A) = 0$ est précisément A .

Exercice 27

1. $1 \in E$, donc E est non vide; il est minoré par 0. Soit $m = \inf E$.
2. Pour $x \in E$, $m \leq x$, donc $f(m) \leq f(x) \leq x$. Ainsi $f(m)$ minore E et $f(m) \leq m$.
3. Si $x \in E$, alors $f(x) \leq x$; comme f est croissante, $f(f(x)) \leq f(x)$, donc $f(x) \in E$.
4. De $f(m) \leq m$ on a $m \in E$. Par (3), $f(m) \in E$, donc $m \leq f(m)$. D'où $f(m) = m$. Sur $[0, 1[$ le résultat est faux : $f(x) = (x+1)/2$ est croissante et à valeurs dans $[0, 1[$, mais son unique point fixe est 1, hors du domaine.

Exercice 28

Posons $\varphi(x) = \sup\{f(t) : t \leq x\}$. Cet ensemble est non vide et majoré puisque f l'est. Si $x \leq y$, l'ensemble définissant $\varphi(x)$ est inclus dans celui de $\varphi(y)$, donc φ est croissante; $f(x) \leq \varphi(x)$. Enfin, si ψ est croissante et $f \leq \psi$, alors pour $t \leq x$, $f(t) \leq \psi(t) \leq \psi(x)$; donc $\varphi(x) \leq \psi(x)$. C'est la plus petite majorante croissante, point par point.

Exercice 29

Pour chaque $x \in [0, 1]$, choisissons un intervalle ouvert I_x de la famille contenant x . Soit S l'ensemble des $t \in [0, 1]$ tels que $[0, t]$ soit recouvert par un nombre fini d'intervalles de la famille. S est non vide, car un intervalle couvrant 0 couvre $[0, \eta]$ pour un certain $\eta > 0$. Posons $c = \sup S$. Si $c < 1$, un intervalle de la famille contenant c contient $(c - \eta, c + \eta)$; par la définition du supremum, un $t \in S$ vérifie $t > c - \eta/2$. En ajoutant cet intervalle, on couvre jusqu'à $c + \eta/2$, contradiction. Donc $c = 1$. Prenons maintenant un intervalle de la famille contenant 1 et $t \in S$ assez proche de 1; cet intervalle et le recouvrement fini de $[0, t]$ couvrent tout $[0, 1]$.

Exercice 30

Soit S l'ensemble des $t \in [0, 1]$ pour lesquels $[0, t]$ admet une subdivision pointée δ -fine. Comme $\delta(0) > 0$, un petit segment $[0, t]$ marqué en 0 montre que S est non vide. Posons $c = \sup S$. Si $c < 1$, prenons $t \in S$ assez proche de c et ajoutons le segment $[t, c']$ avec point marqué c , où $c' > c$ est choisi de sorte que $c' - t \leq \delta(c)$. Cela prolonge la subdivision au-delà de c , contradiction. Donc $c = 1$. Choisissons $t \in S$ tel que $1 - t \leq \delta(1)$ et ajoutons le segment $[t, 1]$ marqué en 1; on obtient une subdivision de $[0, 1]$.

Exercice 31

Posons $B = \{\ln a : a \in A\}$ et $b = \sup B = \ln(\sup A)$. Le set B est stable par moyenne : si $x, y \in B$, alors $(x + y)/2 \in B$. En itérant, tous les points $(1 - r)u + rv$, pour $u, v \in B$ et dyadique $r \in [0, 1]$, appartiennent à B . Les dyadiques étant denses dans $[0, 1]$, B est dense entre chacun de ses points. Ainsi B est dense dans $[\inf B, b]$ si $\inf B$ est fini, et dans $] -\infty, b]$ si B n'est pas minoré. Par exponentiation, A est dense dans $[\inf A, \sup A]$ (avec $\inf A = 0$ dans le second cas).

Soit I un intervalle ouvert rencontrant $[\inf A, \sup A]$. Comme A possède deux points distincts, on peut choisir un sous-intervalle ouvert $J \subset (\inf A, \sup A)$ inclus dans I . Son image logarithmique est un intervalle ouvert non vide $K \subset (\inf B, b)$. Choisissons $u < v$ dans B tels que $[u, v] \subset K$. Pour tout n assez grand, il existe deux fractions dyadiques consécutives $r = k/2^n$ et $r + 2^{-n}$ dont les interpolés $(1 - r)u + rv$ et $(1 - r - 2^{-n})u + (r + 2^{-n})v$ restent dans K . Leurs exponentielles appartiennent à $A \cap I$.

Si tous les éléments de $A \cap I$ étaient rationnels, le quotient de ces deux exponentielles serait rationnel, donc $e^{(v-u)/2^n} \in \mathbb{Q}$ pour tout n assez grand. Alors e^{v-u} serait une puissance 2^n -ième rationnelle pour des n arbitrairement grands. Un rationnel positif distinct de 1 ne peut avoir des racines rationnelles d'ordres arbitrairement grands, comme le montrent ses valuations premières; or $v > u$. Contradiction. Tout intervalle I rencontre donc A en un irrationnel, ce qui prouve que $A \cap (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q})$ est dense dans $[\inf A, \sup A]$.